

INVENTORY MANAGEMENT SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF AMAZON

KELOMPOK 4

Bagaskoro • 25/574280/PEK/31778

Aulia Sisca Rahmadiyanti • 25/574305/PEK/31789

Fitra Aidila • 25/574309/PEK/31791



TUJUAN

Membaca kasus Amazon dari strategi ke bawah: mengapa persediaan dipegang sendiri, bagaimana satu pesanan dipenuhi, dan trade-off apa yang diambil.



ALUR PEMBAHASAN

- 1 Kerangka berpikir: strategi dulu, baru keputusan teknis
- 2 Kisah sukses: dari pengecer virtual ke pengelola persediaan
- 3 Proses pemenuhan pesanan: delapan langkah dan kuantifikasinya
- 4 Analisis trade-off: mana trade-off nyata, mana yang searah
- 5 Kaitan dengan teori persediaan
- 6 Perkembangan terbaru: 2023 dan 2025
- 7 Lesson learned: apa yang bisa dan tidak bisa ditiru

KERANGKA BERPIKIR

Tentukan dulu apa yang mau dicapai (strategi dan value proposition), baru turunkan ke keputusan teknis. Persediaan adalah keputusan OM ke-8 dengan dua pertanyaan dasar, ditambah satu pertanyaan khusus Amazon.

HOW MUCH

Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?

WHEN

Kapan harus memesan kembali?

WHERE

Item mana disimpan di gudang mana; stok Amazon tersebar di lebih dari 150 gudang.

Where yang membuat Amazon berbeda: stok harus berada dekat pelanggan sebelum pesanan datang.



STRUKTUR KEPUTUSAN

Kalau kita modelkan, persoalan persediaan selalu punya struktur yang sama: tujuan, variabel yang bisa diatur, dan batasan.

OBJECTIVE

Meminimalkan total biaya persediaan: biaya simpan, biaya pesan, biaya kekurangan. Amazon menambah biaya kesalahan pemenuhan (returns).

DECISION VARIABLES

Jumlah pesan, titik pesan ulang, stok pengaman. Amazon menambah alokasi: item apa di gudang mana.

CONSTRAINTS

Service level yang dijanjikan, kapasitas gudang, lead time. Bagi Amazon: harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan.

Service level adalah constraint, bukan objective: perusahaan meminimalkan biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan.



DILEMA PERSEDIAAN

STOK TERLALU BANYAK

Biaya simpan dan penanganan naik; modal tertahan; risiko barang usang.

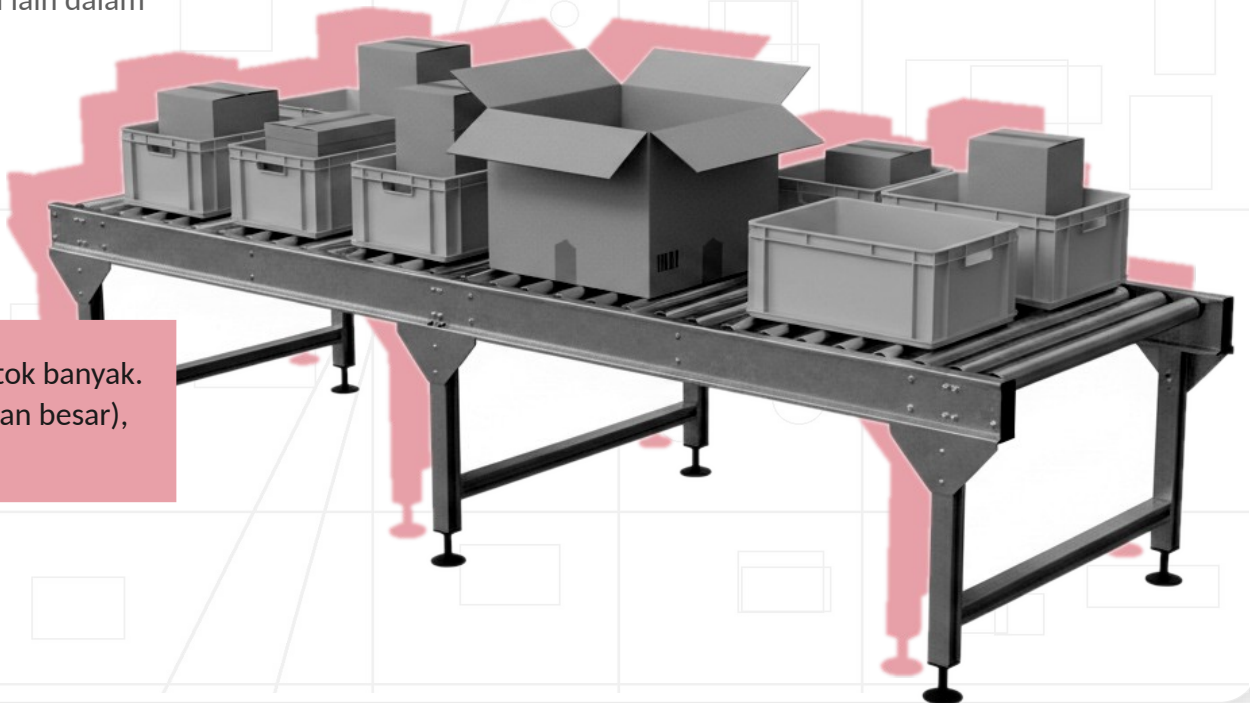
STOK TERLALU SEDIKIT

Stock out; produksi berhenti; pada ritel daring pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik.



ATURAN KEPUTUSAN

Kalau dampak kekosongan stok tidak signifikan, tidak perlu stok banyak. Kalau signifikan (lead time panjang, biaya kehilangan penjualan besar), stok cadangan dinaikkan.



TRANSFORMASI MODEL BISNIS AMAZON

//01

RENCANA 1995: PENGE CER VIRTUAL

Tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead: komputer menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain.

//02

KENYATAAN: JARINGAN GUDANG TERBESAR DI DUNIA

Things clearly didn't work out that way: 150+ gudang, 200 juta item di situs, 200.000 pieces per hari dari satu gudang, tenaga kerja kurang dari 3 menit per pesanan.

APAKAH RENCANA AWALNYA SALAH?

Bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu value proposition ditetapkan.



TIGA TARGET BEZOS

- 1 Lowest price: harga terendah
- 2 Fastest delivery: pengiriman tercepat
- 3 Error-free: pemenuhan pesanan bebas kesalahan

DIKELOLA SENDIRI

Stok di gudang terdekat pelanggan, titik kontrol dirancang sendiri, biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomasi.

Menyimpan persediaan sendiri bukan penyimpangan dari strategi, melainkan konsekuensinya.



KARAKTER OPERASI: 4V

VOLUME - SANGAT TINGGI

200.000 pieces per hari per gudang. Otomasi dan standardisasi menjadi ekonomis.

VARIETY - SANGAT TINGGI

200 juta item; 70% pesanan multiproduk. Akurasi catatan per item menjadi persoalan utama.

VARIATION - TINGGI

Musim puncak; gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum; perlu stok pengaman.

VISIBILITY - RENDAH

Pelanggan hanya melihat harga, waktu tiba, dan ketepatan isi paket.

Volume dan variety sama-sama tinggi, tetap efisien: pengambilan massal dalam batch, penyusunan per pesanan di ujung proses.



PROSES PEMENUHAN PESANAN · LANGKAH 1-4

//01

PESANAN MASUK, KOMPUTER SEATTLE MENGAMBIL ALIH

Pesanan dialokasikan ke DC yang punya stok: jawaban atas where; catatan stok tiap DC harus benar saat itu juga.

//02

FLOW MEISTER MENERIMA PESANAN

Menentukan pekerja mana pergi ke mana; pesanan diubah menjadi penugasan picking.

//03

PICKING

Kecepatan dua kali operator manual, kesalahan mendekati nol. Mekanismenya robot Kiva.

//04

CRATE DI BAN BERJALAN

Conveyor lebih dari 10 mil, 2,9 kaki/detik; bar code dipindai 15 kali; batch picking dan verifikasi berulang.

PROSES PEMENUHAN PESANAN - LANGKAH 5-8

//05

BERTEMU DI CHUTE, MASUK KOTAK

Bar code dicocokkan dengan nomor pesanan; ribuan chute; picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan.

//06

PEMBUNGKUSAN KADO MANUAL

Tim terlatih, 30 paket per jam; sengaja tidak diotomasi karena variasi tinggi dan volume kecil.

//07

DIKEMAS, DITIMBANG, DILABELI

Sampai 200.000 pieces per hari; 60% lewat USPS; penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket.

//08

TIBA DI PELANGGAN

Dalam 1 atau 2 hari: ukuran yang dilihat pelanggan, speed dan dependability.

DUA ANGKA YANG BERBEDA

Satu pesanan diproses dengan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit; 70% pesanan multiproduk; buku menyebutnya world-class performance.

< 3 MENIT

Ukuran input (biaya)

Jam kerja per pesanan, hasil efisiensi proses di dalam gudang.

Dua angka ini jangan dicampur: Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda.

1-2 HARI

Ukuran output (speed)

Yang dirasakan pelanggan, hasil posisi stok yang dekat pelanggan.



MEKANISME ROBOT KIVA

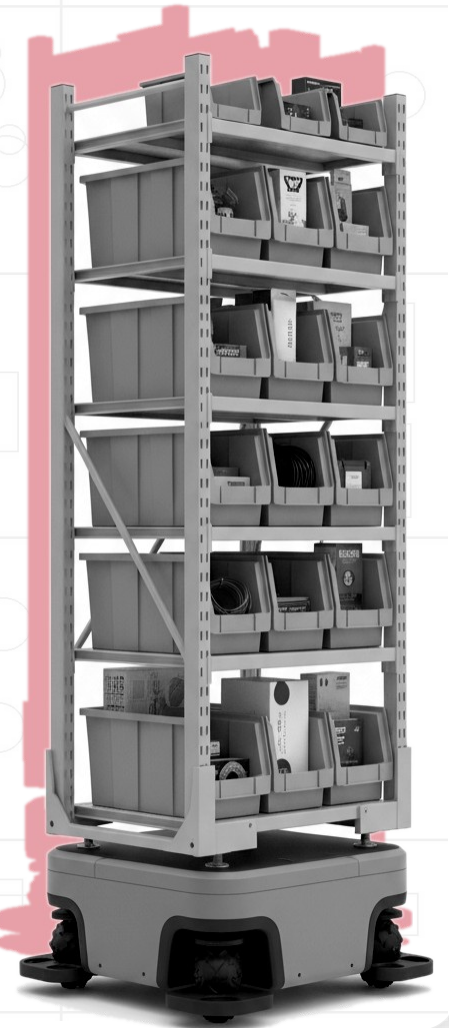
Langkah picking hanya menyebut hasilnya. Mekanismenya dijelaskan pada bab tata letak, dan dari sinilah angka kecepatan dan akurasi picking berasal.

- 1 10.000+ robot membawa rak ke pekerja: barangnya yang bergerak, bukan orangnya
- 2 20 mil jalan kaki per hari per pekerja dihemat (gudang Tracy, California)
- 3 Standar pick and scan naik dari 100 menjadi 300 item per jam
- 4 Biaya per pesanan turun 20–40%; setara US\$400–900 juta per tahun

DAMPAK PADA PERSEDIAAN

Lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap (slotting diatur perangkat lunak), dan setiap pengambilan langsung dipindai sehingga catatan stok diperbarui bersamaan dengan pengambilan fisik.

Ini yang membuat alokasi pesanan dari Seattle bisa mengandalkan data stok per DC.



PRODUKTIVITAS YANG ADIL

100 menjadi 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan 200%. Itu single-factor, hanya menghitung tenaga kerja; biaya robot tidak ikut dihitung.

SINGLE-FACTOR · +200%

Benar, tetapi belum memperhitungkan investasi robot.

MULTI-FACTOR · -20-40% BIAYA PER PESANAN

Sudah termasuk biaya robot: hemat US\$0,70–1,50 per pesanan. Jauh di bawah 200%, tetapi tetap positif.

DAMPAK TAHUNAN · US\$400–900 JUTA

Angka kecil per pesanan menjadi besar karena volume.

Yang dipresentasikan sebaiknya angka biaya per pesanan, bukan angka 200%.



STOK BESAR, TIDAK EFISIEN?

Persediaan bisa mencapai 50% dari total modal. Amazon jelas di sisi investasi besar: jutaan item di lebih dari 150 gudang.

Jawabannya harus dikembalikan ke objective.

Amazon tidak meminimalkan stok. Amazon meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang dijanjikan. Pada tingkat itu, kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji fastest delivery rusak: dampaknya signifikan, sehingga stok besar konsisten dengan tujuannya, bukan pemborosan.

YANG DIMINIMALKAN AMAZON

Dua komponen lain: tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol).

Bukan stok sedikit, tetapi stok besar yang dikelola presisi.



LIMA TUJUAN KINERJA OPERASI

SPEED

Tiba 1–2 hari; tenaga kerja kurang dari 3 menit per pesanan.

QUALITY

Kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali; penimbangan sebelum keluar.

DEPENDABILITY

Janji 1–2 hari terpenuhi; as promised, bukan sekadar cepat.

FLEXIBILITY

70% pesanan multiproduk dilayani satu sistem: batch picking lalu konsolidasi.

COST

Harga terendah; 60% kiriman lewat USPS; biaya sort-pick-pack turun 20–40%.

Satu sistem yang sama: stok yang akurat lokasinya, proses pendek, kontrol berlapis.



TIGA TRADE-OFF UTAMA

Setiap pilihan operasi punya biaya di sisi lain; keputusan yang baik sadar biayanya dan tahu mana yang less loss.

1 Holding cost vs service level

Carrying cost sekitar 26% per tahun dan naik eksponensial di service level tinggi. Aturan: naikkan stok kalau biaya kekosongan lebih besar dari biaya simpan tambahan; untuk ritel daring, ini terpenuhi.

2 Otomasi vs kesalahan dan tenaga kerja

Robot dan pemindaian berlapis adalah biaya tetap. Aturan: otomasi layak kalau penghematan per pesanan dikali volume tahunan lebih besar dari biaya otomasi. Penentunya volume.

3 Kecepatan kirim vs biaya kirim

60% pesanan lewat USPS yang murah. Aturan: kecepatan dibangun dari dalam, stok dekat pelanggan dan proses gudang pendek.



VERIFIKASI TRADE-OFF

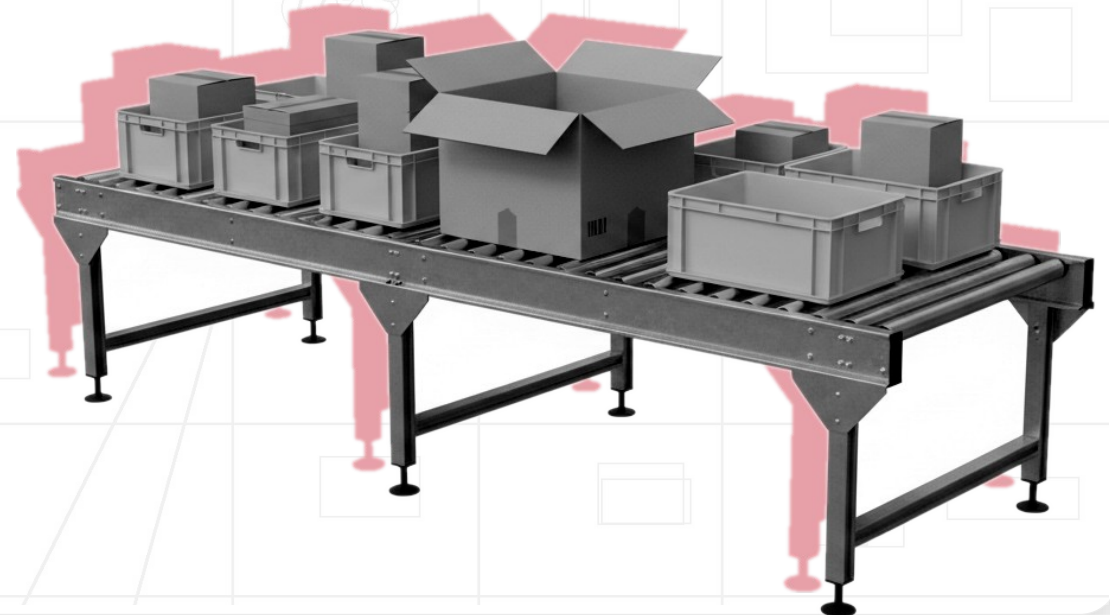
Periksa dulu apakah dua tujuan benar bertentangan atau justru searah. Kalau searah, tidak perlu ditimbang; kerjakan saja.

- 1 Akurasi vs biaya: searah, kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya return
- 2 Kecepatan proses vs biaya: searah, kurang dari 3 menit per pesanan
- 3 Ketersediaan stok vs holding cost: trade-off nyata, dipilih sadar
- 4 Kecepatan kirim vs biaya kirim: trade-off nyata yang dihindari



EFFICIENT FRONTIER

Pengecer virtual: modal terendah, tetapi gagal memenuhi constraint bebas kesalahan dan tercepat. Gudang manual: didominasi otomatisasi pada volume Amazon. Gudang terotomasi: di frontier, dipilih sesuai value proposition. Pada volume kecil, alternatif manual kembali ke frontier.



KAITAN DENGAN TEORI PERSEDIAAN

Konsep Bab 12 yang terlihat bekerja di Amazon. Tanda dalam kurung menyatakan apakah kaitan itu disebut buku secara eksplisit atau merupakan inferensi.

- 1 Fungsi persediaan: pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi (eksplisit)
- 2 Record accuracy: sistem perpetual dengan bar code, dipindai 15 kali (eksplisit)
- 3 Cycle counting: tidak disebut, verifikasi berkala tetap diperlukan (asumsi)
- 4 ABC analysis: 100.000 item terlaris per wilayah (sumber lain, 2023)
- 5 Kontrol persediaan ritel: barang masuk dan keluar dengan bar code (eksplisit)
- 6 Independent demand dan safety stock: service level tinggi menuntut stok besar (inferensi)
- 7 Penempatan di gudang: picking diurutkan, slotting diatur perangkat lunak (eksplisit)

Profil Amazon menekankan pengendalian, bukan model kuantitatif. Urutannya: akurasi dulu, model kemudian.



PERKEMBANGAN TERBARU

Buku menggambarkan kondisi 2017. Sumber berikut dari blog resmi para penulis buku, sehingga sejalan dengan rujukan kelas.

2023 - REGIONALISASI JARINGAN

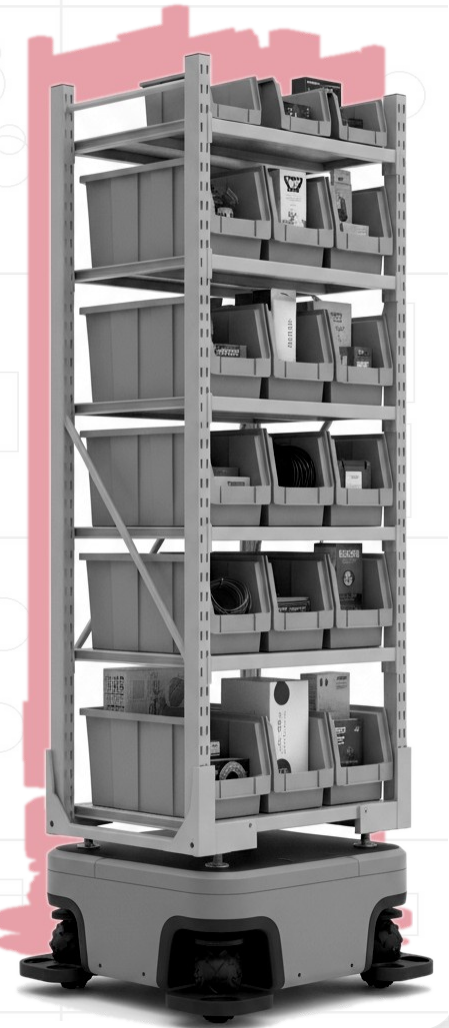
8 wilayah dengan stok lengkap; 76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayah; same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah; picking sampai dock 11 menit.

Keputusan where kini per wilayah; 100.000 item terlaris adalah Pareto/ABC pada penempatan stok.

2025 - SKALA ROBOT

Lebih dari satu juta robot; 75% pengiriman melibatkan robot; paket per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870.

Angka per karyawan adalah single-factor; jangan dibaca sebagai efisiensi total.



LESSON LEARNED

//01

PERSEDIAAN BISA MENJADI KEUNGGULAN BERSAING

Syaratnya dikelola presisi: stok besar yang diketahui lokasinya.

//02

AKURASI CATATAN ADALAH PRASYARAT

Akurasi dulu, model kemudian.

//03

KECEPATAN DIBANGUN DARI DALAM

Posisi stok dan proses pendek memungkinkan moda kirim murah.

//04

KONTROL BERLAPIS, BUKAN TRADE-OFF

Biaya kesalahan lebih besar dari biaya kontrol; kerjakan saja.

//05

OTOMASI DIBENARKAN OLEH VOLUME

Penghematan kecil per pesanan hanya berarti pada volume besar.

//06

TRADE-OFF YANG TERSISA DIPILIH SADAR

Holding cost tinggi diterima karena biaya kekosongan signifikan.

// TERIMA KASIH

KELOMPOK 4

Bagaskoro · Aulia Sisca Rahmadiyanti · Fitra Aidila

Studi Kasus 4 · Inventory Management di Amazon · Operations & Technology Management

